Projeto de Pesquisa

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

Aluno:	**Eng. MsC. Rodrigo Maciel Grossi**
Curso:	**Doutorado**
Orientador:	**Prof. Dr. Eng. Andreas Nascimento**

Título da pesquisa: **Aplicação da metodologia PEST ao problema inverso na calibração e análise de incertezas da Fluidodinâmica Computacional (CFD) - Estudo de caso: Transferência de calor por condução, formulação sintética 2D.**

Resumo

O fácil acesso a versões numéricas de problemas antes tradicionalmente descritos apenas por equações diferenciais é, hoje em dia, uma realidade promissora para muitos ramos científicos.

Um passo além, na formulação inversa do problema numérico, procura-se identificar quais as premissas, inputs ou propriedades iniciais, são mais relevantes dentro de cada modelo.

Do design industrial de novos materiais aos projetos ambientais, nas interpretações da prospecção geofísica, e em variadas outras áreas como ressonância magnética, tratamento térmico de soldas e fundições, no ramo aeroespacial ou na termodinâmica de microchips por exemplo, a simulação matemática procura descrever os problemas em detalhe. E de seu entendimento esperam-se ganhos com a melhoria dos processos e seu aprimoramento.

Em um contexto Bayesiano por natureza, inevitavelmente ligado ao que hoje se procura chamar de inteligência artificial, este trabalho visa a aplicação do conceituado código PEST *Parameter ESTimation software*, a um contexto mais amplo, junto, agora, a fluidodinâmica computacional (CFD).

Em um exemplo prático, Joseph Fourier (1768) define a transferência de calor da mesma maneira que Henry Darcy (1803) o faz para o fluxo de águas subterrâneas. A diferença de potencial vem em função da condutividade, térmica ou hidráulica, respectivamente. Simular a condução de calor em um mosaico de placas de metal (2D), monitoradas via termografia por infravermelho (sem correntes de convecção ou dissipação viscosa) seria um bom ponto de partida para se apresentar rápidos resultados neste trabalho.

PEST está associado ao MODFLOW, um renomado algoritmo do Serviço Geológico Norte Americano (USGS). Tal modelo ambiental é um tipo específico de simulação CFD.

Contemplar a implementação do PEST no cenário mais geral das simulações CFD pode trazer inúmeros benefícios, pela abertura de novas possibilidades ao se trabalhar com variados tipos de fluidos, no transporte de calor e de pressões em subsuperfície, ou na atmosfera. Além de, em tese, viabilizar a análise de processos específicos de maior complexidade, como aqueles associados a modelagem de tubomáquinas, escoamentos viscosos e turbulentos.

Palavras-chaves: Modelagem Numérica; Problema Inverso; CFD; PEST; Parametrização; Otimização; Automação.

Introdução

A simulação numérica de fluxo resolve problemas por aproximação, fundamentalmente, via aplicação integrada de dois conceitos: Volume de Controle Infinitesimal e Cálculo Iterativo.

Na inversão matemática, a modelagem regressiva busca otimizar a escolha dos parâmetros de entrada, estejam estes dispostos em formato escalar ou vetorial.

Da simples notação [AX=B], a matriz de covariâncias espaciais [X] atua como elemento mediador entre os vetores [A,B] [7, 8]. Esta (*the regressive or design matrix*) procura atuar, traduzir, todas as relações que se espera construir numericamente entre parâmetros e observações [A e B]. O problema a ser resolvido depende da inversão matricial [$X = A^{-1}B$].

Com a formulação Bayesiana da função objetivo (Φ), em um raciocínio inerentemente circular, os parâmetros ou inputs iniciais se conectam as observações ou resultados finais (PAR-OBS), quando da derivação de observações medidas (ou estimadas) e observações modeladas [*a priori & a posteriori*]. Desta formatação advém, de um lado, os vetores com as sensibilidades da variação de cada parâmetro junto ao resultado, e, de outro lado, das sensibilidades ou susceptibilidades com relação a influência que a pre-definição dos resultados (diferença MED-MOD) gera junto as possibilidades de variação destes parâmetros (SEN-SUS).

Desperta grande interesse neste contexto (CFD) em específico, a possibilidade de trabalhar os dados de entrada colocados como uma função matemática contendo o próprio formato geométrico (topologia) a ser estimado.

Na modelagem inversa, o objetivo aqui é prever como diferentes combinações de materiais, partes constituintes deste mosaico **(figura 1)** seriam capazes de influenciar o fluxo de calor.

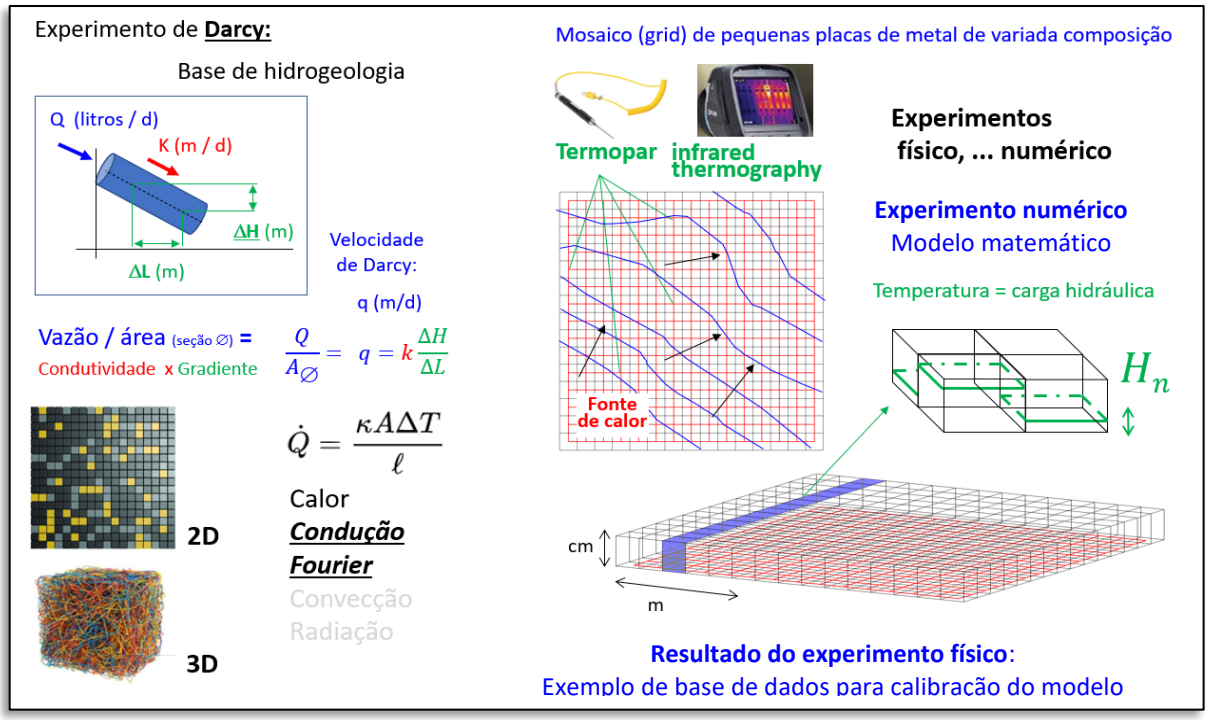


Figura 1: Exemplo de resultado: Campo de velocidades & Condutividades célula a célula.

Este é exemplo apenas especulativo, entretanto. É utilizado aqui pela facilidade e utilidade da analogia entre as leis de Fourier & Darcy. A escolha de um estudo de caso neste 1º momento é uma preocupação de menor monta, principalmente quando comparada a tarefa de traduzir os fundamentos PEST para as formulações CFD, o que pode ser feito de forma sintética.

Objetivos

O objetivo deste trabalho é desenvolver e avaliar uma metodologia computacional similar ao código PEST para calibração inversa dos parâmetros de uma simulação CFD, utilizando como estudo de caso inicial um problema de transferência de calor em domínio bidimensional.

A pesquisa situa-se em dois ramos (CFD e PEST). Quanto aos objetivos específicos, espera-se:

- Revisar bibliografia dos métodos de problemas inversos aplicados as técnicas CFD.
    - Resolver o problema da transferência de calor nos formatos diferencial e numérico;
    - Descrever o problema nas formatações direta e inversa.
- Revisar conceitos algébricos PEST e sua aplicação a linguagem computacional, numérica.
    - Integrar a resolução inversa de calibração PEST ao modelo CFD desenvolvido; Definir parâmetros ajustáveis, observações, função objetivo e critérios de convergência.
- Pesquisar e implementar outros exemplos aplicáveis da metodologia desenvolvida.

Justificativa

Dentre as abordagens de otimização do problema inverso, uma conexão entre o método adjunto e as simulações de meio ambiente MODFLOW foi proposta há pouco por Hayek et al. (2025)[8]. A presente pesquisa defende o caminho oposto, não o de colocar equações adjuntas no MODFLOW, mas sim colocar o método preconizado (PEST) no contexto CFD.

Apesar da sólida reputação dos tradicionais métodos da mecânica computacional aplicada, há de se reconhecer a maturidade do método PEST, desenvolvido em separado para o ramo do fluxo de águas subterrâneas e transporte de contaminantes no contexto ambiental.

Traduzir a filosofia e fundamentos teóricos PEST para o convencional cenário de simulações CFD configura-se como uma oportunidade de ganhos para ambas as ciências envolvidas.

Revisão Bibliográfica

A resolução do problema inverso de uma simulação CFD via PEST seguiria, em tese, o mesmo método descrito por Chandler *et al.* (2011)[1], no Item 3. *The adjoint governing equations.* Este trabalho trata de fenômenos reativos de propagação de jatos e fluxos de energia em câmaras de combustão.

Ferlauto, M. (2014)[2], utiliza método similar, e inclui aspectos de transferência de calor para otimização dos parâmetros que determinam o formato ideal (*shape*) de turbinas eólicas.

Ambos autores supracitados trabalham o gradiente de inputs na formulação inversa, via método das equações adjuntas (*adjoint methods*). O presente autor tem a sua própria versão deste raciocínio - grossirm[18], retirado de seu confortável contexto ambiental (Flopy) [18, 6]:

> Aqui apenas duas variáveis são testadas via simulação sequencial Monte Carlo MCMC. Célula à célula, variam-se os parâmetros para rodar um modelo por vez, o que o torna uma simples simulação bidimensional (2D). A topografia (eixo Z) traz o resultado final, a função objetivo. Quanto mais alta a superfície desenhada, pior o resultado. Várias "posições" tidas como aceitáveis para diferentes combinações (PAR), situam-se dentro do limite de tolerância pré-estabelecido (OBS-MOD).

Outro trabalho que chama atenção é a tese doutorado de Quick J. (2022)[10], da renomada escola de Minas do Colorado (*Colorado School of Mines*). Vem da estrutura deste trabalho a escolha da sequência das tarefas do item "Métodos de Pesquisa" deste texto. Este autor trata do fluxo 2D em condutos fechados, discutindo importantes questões do fluxo turbulento, como a definição de funções multiobjetivo e incertezas da modelagem estocástica.

Especificamente com relação a presente proposta de conectar a formulações CFD |PEST, Zhulu Lin (2015) [5] e Young *et al.* (2010) [8], referenciando Doherty (2015) [6], trazem resumos mais diretos dos conceitos a serem desenvolvidos nessa tese.

Para outras referências: "*Infinite-dimensional Bayesian inverse problems*" de Cotter *et al*. (sem data) [5] e "*Optimal Experimental Design*" de Alexanderian A. (2020)[9].

Métodos de Pesquisa

Bibliotecas de livre acesso possam ser utilizadas como padrão de referência para o código computacional a ser desenvolvido. Seriam dois os ambientes mais importantes, ambos em Python: (01) O *solver* Fipy (FVM) para métodos de volumes finitos; E, ou os *solvers* (02) FEniCS; (03) Sfepy (FEM) por métodos de elementos finitos. A estratégia de discretização espacial é uma demanda a ser definida. Destaque também a rotina de álgebra matricial Pylops [13].

Esta proposta envolve o que pode ser entendido como dois ramos distintos do processamento de dados: A fluidodinâmica computacional, e o problema inverso. Neste sentido, segue um expedito resumo, uma previsão das principais tarefas a serem realizadas:

1. **Análise e replicação das soluções Fipy, FEniCS, Sfepy, e Pylops.**
2. **Descrição das Equações Diferenciais (PDEs) pertinentes ao exemplo a ser selecionado.**
   - 2.1. Tradução do problema diferencial para o formato numérico via algoritmos associados, por exemplo, às equações de Navier-Stokes.
     - 2.1.1. Seleção e implementação da estratégia de discretização espacial;
     - 2.1.2. Adoção de condições de contorno, estados iniciais, fontes, termos e funções de entrada dos dados, assim como de coleta e visualização dos resultados;
     - 2.1.3. Implementação da estratégia de processamento (solver) do cálculo iterativo em sua versão direta (*the forward problem*);
       - 2.1.3.1. Obtenção de créditos das disciplinas obrigatórias.
3. **Adição da modelagem inversa ao problema selecionado.**
   - 3.1. Investigação, adaptação, expansão do MODFLOW para a abordagem CFD;
   - 3.2. Implementação do formato PEST de resolução do problema inverso;
     - 3.2.1. Obtenção de créditos das disciplinas eletivas.
   - 3.3. **Consolidação dos resultados**
     - 3.3.1. Descrição e desenvolvimento teórico resolução numérica do problema de referência, a da transferência de calor por condução em formulação sintética 2D;
       - 3.3.1.1. Publicação do artigo científico (revista de categoria A1 ou A2).
     - 3.3.2. Consolidação dos resultados, revisões finais do código e da tese defendida
       - 3.3.2.1. Publicação do artigo científico em revista especializada (A1 e A2).

Cronograma:

Seguem a ordem das atividades previstas no item Métodos de Pesquisa: produtos

Calendário Bimestral	Ano 01				Ano 02				Ano 03				Ano 04			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	X	X	X	X												
2				X	X	X										
2.1				X												
2.1.1				X	X											
2.1.2				X	X	X										
2.1.3					X	X										
2.1.3.1	X	X			X	X			X	X						
3					X	X										
3.1	X	X			X	X										
3.2							X	X								
3.2.1					X	X			X	X						
3.3.1							X	X	X	X						
3.3.1.1							X	X	X	X						
3.3.2									X	X	X	X	X	X	X	X
3.3.2.1									X	X	X	X				

Trabalhar o aporte de dados discretos, tendências espaciais, sensibilidades pontuais (ou globais), pressões, velocidades ou temperaturas, sejam estas colocadas como condições de contorno ou como elementos associados ao ambiente que circunda o processo a ser simulado, suas variações no espaço e no tempo, pode vir a ser uma grande contribuição desta pesquisa.

MODFLOW [4,5,6,2,3] usa o PEST [6], por exemplo, via ferramenta pontos piloto (*Pilot Points*), por sua vez associados a geoestatística [19].

Exemplos de aplicação desta técnica dos *Pilot Points*, agora via formulação inversa CFD, iriam dos problemas os mais variados, tais como a definição dos padrões de solidificação de um polímero (CDF na resistência de materiais), ou da interpolação de velocidades de propagação de campos magnéticos por diferentes tecidos durante um exame de diagnóstico por imagens.

Potencial contribuição científica e aplicada

Esta proposta, mesmo se ou quando aplicada em um estudo de caso sintético, possui, por si só, a amplitude necessária para ser tratada como pesquisa científica básica.

Se aplicada em um problema real, ainda que na simplificada forma sugerida para representar o transporte de calor por condução em um experimento de laboratório, esta proposta apresenta um bom potencial de contribuição científica, em se tratando de sua associação junto ao grande lastro já desenvolvido pelo método original MODFLOW | PEST.

O ideal, ainda não fora do escopo desta pesquisa, é a identificação de uma demanda real, de um experimento ou solução já implementada por terceiros, cuja base de dados permita a implantação da metodologia a ser desenvolvida.

Exequibilidade

O extensivo histórico de pesquisa apresentado pelo autor da presente proposta [9,21] ainda que de maneira independente, atesta seu comprometimento com o desenvolvimento desta pesquisa. Esta é uma forma de dar continuidade ao trabalho do presente autor já a partir de sua dissertação de mestrado [15] e demais canais de comunicação.

Somada a sua experiência prévia com os algoritmos PEST, Python, e a modelagem numérica em si, seguem alguns outros argumentos a favor da exequibilidade desta proposta:

- Todos os códigos envolvidos (MODFLOW, PEST, Pylops [13]) são de caráter aberto;
- Esta pesquisa pode ser realizada de modo independente de qualquer experimento laboratorial, inclusive em sua fase de execução do modelo numérico;
- A eventual implementação do estudo de caso da transferência de calor monitorada por termografia por infravermelho em laboratório possui baixo custo experimental;
- Há aderência e interesse em comum junto a linha de trabalho do orientador;
- O corpo técnico da UNESP possui os recursos humanos necessários.

Originalidade / ineditismo

A distribuição dos dados discretos ao longo dos sólidos ou superfícies (3D) na representação da condutividade hidráulica das diferentes "camadas" de solos em projetos ambientais, incluso as questões heterogeneidade e anisotropia, tornam muito altas as taxas de variação dos parâmetros iniciais de uma simulação MODFLOW (*complex prior probability distributions*).

CFD, por sua vez, provavelmente trabalha problemas de inversão muito menos lineares, de mais difícil implementação e resolução matemática. Porém, em contrapartida, seus experimentos, muitas vezes em escala de bancada, são prontamente mais acessíveis, de fácil visualização. E isto traz novas possibilidades, vantagens para a aplicação CFD da técnica de inversão PEST.

Toma-se aqui a liberdade de reproduzir as palavras do próprio idealizador do algoritmo PEST, o qual o autor tem acesso:

Hello Rodrigo

> "CFD is something that I know little about (but seems interesting and very useful, of course). Unlike groundwater (which is the field that I am most used to), modelled systems in CFD are visible, and properties/parameters are probably not as variable, and probably do not have complex prior probability distributions. But who am I to know?
>
> However, I'm guessing that inverse problems are much more highly nonlinear, and that model run times may be considerable. Hence I'm guessing that there are many challenges. This, of course, makes it a suitable candidate for research.
>
> Actually, your problem is not unique - blending two fields of expertise, CFD on the one hand and inversion on the other hand. People who have two sets of skills are quite rare. So what you are contemplating is exciting and useful I think."
>
> ***John Doherty***

Comentários finais

Espera-se que uma das maiores dificuldades desta proposta esteja na colocação da correta configuração numérica de aproximação do problema diferencial, de forma a atender as exigências de processamento tanto dos recorrentes cenários de superfícies irregulares CFD, quanto das demandas da inversão PEST.

Neste ambiente desafiador, acredita-se que o foco do trabalho seja induzido para a correta definição da já citada matriz de regressão (*design matrix*), porque dela depende a consequente boa colocação (*well-posedness*) do problema (inverso).

Todo o processo depende ainda do chamado gradiente Jacobiano (*first order derivative*) para ser executado. Prevê-se aqui maiores dificuldades de linearização do problema CFD.

Referências Bibliográficas

[1] Adjoint algorithms for the Navier–Stokes equations in the low Mach number limit, J., G.J. Chandler et al. (2011) - doi:10.1016/j.jcp.2011.11.013

[2] An inverse method of designing the cooling passages of turbine blades based on the heat adjoint equation / Ferlauto, M. (2014). https://staff.polito.it/michele.ferlauto/inverso.html

[3] Application of PEST - Edwards-Trinity (Plateau) and Pecos Valley Aquifers – Young S., Doherty J., Budge T., Deeds N. 2010 - Appendix D [p. 145] - https://drive.google.com/file/d/1I0qjbwZPXTNbwpC20nIfkxis7p1sDX8i/view

[4] Approaches to highly parameterized inversion: A guide to using PEST for model-parameter and predictive-uncertainty analysis: U.S. Geological Survey Scientific Investigations - Doherty, J.E., Hunt, R.J., and Tonkin, M.J., 2010, - Report 2010–5211, 71 p., http://pubs.usgs.gov/sir/2010/5211

[5] Bayesian Inverse problems for functions and applications to fluid mechanics - COTTER S., DASHTI, M. ROBINSON J. STUART A (no date) Mathematics Institute, University of Warwick, Coventry UK https://www.researchgate.net/publication/231007840_Bayesian_inverse_problems_for_functions_and_applications_to_fluid_mechanics

[6] Calibration and uncertainty analysis for complex environmental models. Doherty, J., 2015. Watermark Numerical Computing, Brisbane, Australia. 227pp. ISBN: 978-0-9943786-0-6. www.pesthomepage.org - THE PEST_BOOK https://hydrosymple.com/wp-content/uploads/2025/08/pest_book.pdf

[7] I Theory for PEST Users - Zhulu Lin (2015) https://www.researchgate.net/publication/229004529

[8] MF6-ADJ: A Non-Intrusive Adjoint Sensitivity Capability for MODFLOW 6, Hayek M., White J., Markovich K., Hughes J., Lavenue M. 2025 https://ngwa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gwat.70025

[9] Optimal Experimental Design for Bayesian Inverse Problems Governed by PDEs: A Review. In revision, - Alexanderian, Alen - 2020. https://arxiv.org/abs/2005.12998

[10] Outer-Loop Applications of Computational Fluid Dynamics for Wind Energy Systems **-** Quick, Julian (Ph.D., Mechanical Engineering), 2022 - Thesis directed by Prof. Peter Hamlington – MINES-CO https://www.proquest.com/openview/e680ae38df1a7e8b7c80a695624105c8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

[11] PEST++: A Parameter ESTimation code optimized for large environmental models - USGS https://www.usgs.gov/centers/upper-midwest-water-science-center/science/pest-a-parameter-estimation-code-optimized-large

Menções Complementares

[12] Adjoint-method https://mpj1001.user.srcf.net/MJ_ABCD.html Matthew Juniper

[13] Biblioteca especializada no problema inverso em Python - https://pylops.readthedocs.io/en/stable/#

[14] Covariância https://www.linkedin.com/pulse/pest-mode-rodrigo-m-grossi-ccyvf/?trackingId=lz2585u0TNKLnVJMderKdQ%3D%3D

[15] Dissertação grossirm https://teses.usp.br/teses/disponiveis/44/44138/tde-15032021-105715/publico/GrossiRM_Mestrado_2020_V02.pdf

[16] Engys https://engys.com/blog/what-is-the-adjoint-method-in-cfd/ Matthew Juniper

[17] Geoestatística https://github.com/grossiRM/Beta-Me/blob/main/GeoStatistics/01_PyKrig__.ipynb

[18] MODFLOW | PEST .. *the trough of despair* .. isto mesmo, "o cocho do desespero" Grossirm (2025)
https://www.linkedin.com/pulse/mf-pest-trough-despair-isto-mesmo-o-cocho-do-rodrigo-m-grossi-spzuf/?trackingId=E7HGuoi%2BQ3KcAyPPosdA5Q%3D%3D

[19] MODFLOW - https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/modflow-and-related-programs | FLOPY - https://flopy.readthedocs.io/en/3.4.3/tutorials.html#pest | GMDSI - https://gmdsi.org/

[20] Superfície de resposta GMDSI https://github.com/gmdsi/GMDSI_notebooks/tree/main/tutorials/part1_06_glm_response_surface

[21] Website independente do autor: https://grossirm.github.io/

[22] Website independente do autor: https://betami2022.wixsite.com/betami/home-2/t01-spatial-variances

Três Corações, 30 de abril de 2026

Assinatura do aluno	Assinatura do Orientador
Rodrigo M. Grossi	Andreas Nascimento